ĐỀ LUYỆN SỐ 15 – BÀI 1 (1,5 điểm)

Hàm số $y = ax^2$ $(a \neq 0)$ và đồ thị · Khoảng cách đến hai trục tọa độ · Thời gian gợi ý: 12 phút

Họ và tên: ..... Lớp: ..... Ngày: ...../...../..... Điểm: ...../1,5

Bài 1. *(1,5 điểm)* Cho hàm số $y = -\dfrac{x^2}{2}$ có đồ thị (P).

a) Vẽ (P) trên hệ trục tọa độ.

b) Tìm các điểm M thuộc (P), khác gốc tọa độ, có khoảng cách đến trục hoành gấp đôi khoảng cách đến trục tung.

Tự soát:

☐ Bảng giá trị đủ 5 điểm, đối xứng qua Oy ☐ Trục có mũi tên, ghi x, y, O và tên (P)

☐ Parabol trơn, đi qua đúng các điểm ☐ Câu b: thay vào y = ax², đối chiếu điều kiện (khác O…)

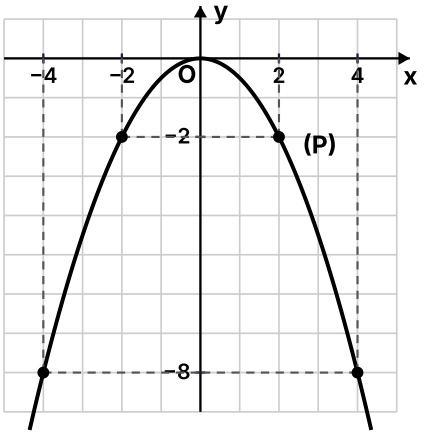
ĐÁP ÁN ĐỀ LUYỆN SỐ 15

Khoảng cách đến hai trục tọa độ

Đáp số: a) Bảng giá trị:

x	-4	-2	0	2	4
$y=-\dfrac{x^2}{2}$	-8	-2	0	-2	-8

b) $(4;\,-8)$ và $(-4;\,-8)$



a) Lập đúng bảng giá trị (5 điểm, đối xứng qua Oy)	0,25
Vẽ đúng (P): hệ trục có mũi tên, ghi x, y, O, parabol đi qua 5 điểm, ghi tên (P)	0,5
b) Gọi $M(x_0;\,y_0)\in(P)$, $M\neq O$: khoảng cách đến Ox là $\lvert y_0\rvert=\dfrac{x_0^2}{2}$, đến Oy là $\lvert x_0\rvert$	0,25
$\dfrac{x_0^2}{2}=2\lvert x_0\rvert \iff \lvert x_0\rvert(\lvert x_0\rvert-4)=0 \iff \lvert x_0\rvert=4\ (x_0\neq 0)$	0,25
$y_0=-8$. Vậy có hai điểm $(4;\,-8)$ và $(-4;\,-8)$	0,25
Tổng	**1,5**

Hay bị trừ điểm: Nhầm khoảng cách đến Ox là $|x_0|$ · Thiếu dấu giá trị tuyệt đối nên mất một điểm

Dạng bài tham khảo: Tuyển tập đề tham khảo tuyển sinh lớp 10 môn Toán năm 2026 – 2027 sở GD&ĐT TP HCM (Cụm 8, đề 3: khoảng cách từ M đến các trục tọa độ) (số liệu đã đổi).